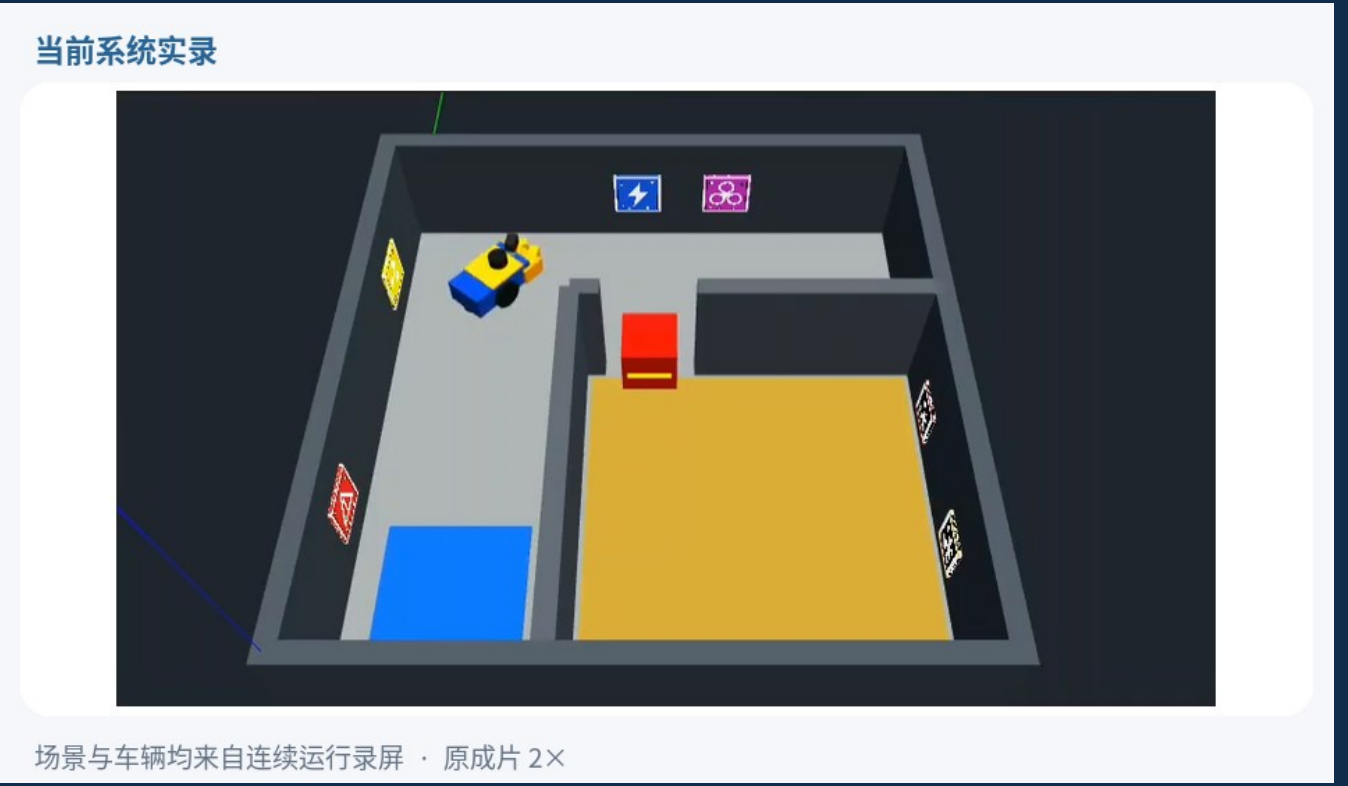
第十九届先进机器人及仿真技术大赛

救援无人车仿真系统

已完成自主任务闭环

Simulator / B09018834

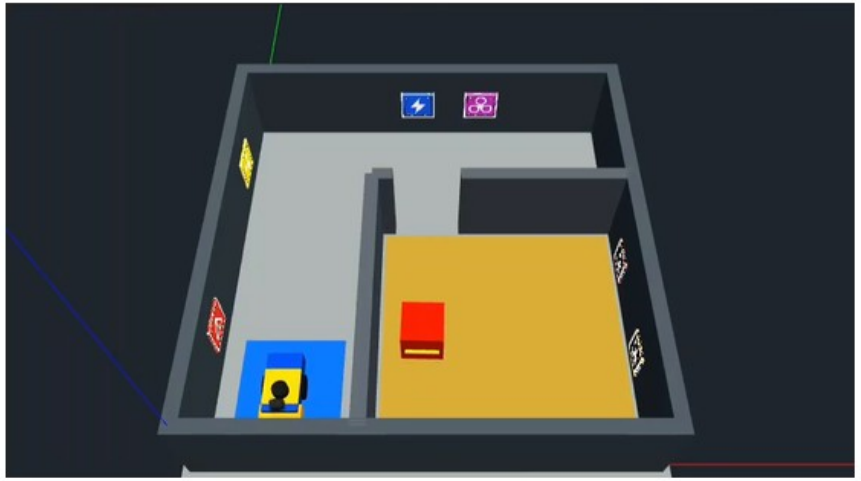
队长 陈莎莎 · 队员 梁辰瑜、赖丽燕、初冉
指导教师 蒋玉莲、王俊

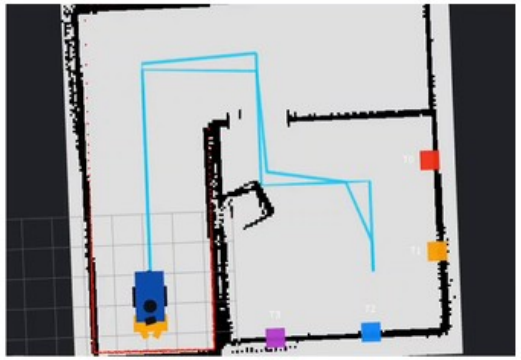


仿真闭环任务已完成

- ✓ 走廊识别
- ✓ 入口清障
- ✓ 核心标定
- ✓ 自主返航

闭环任务已完成



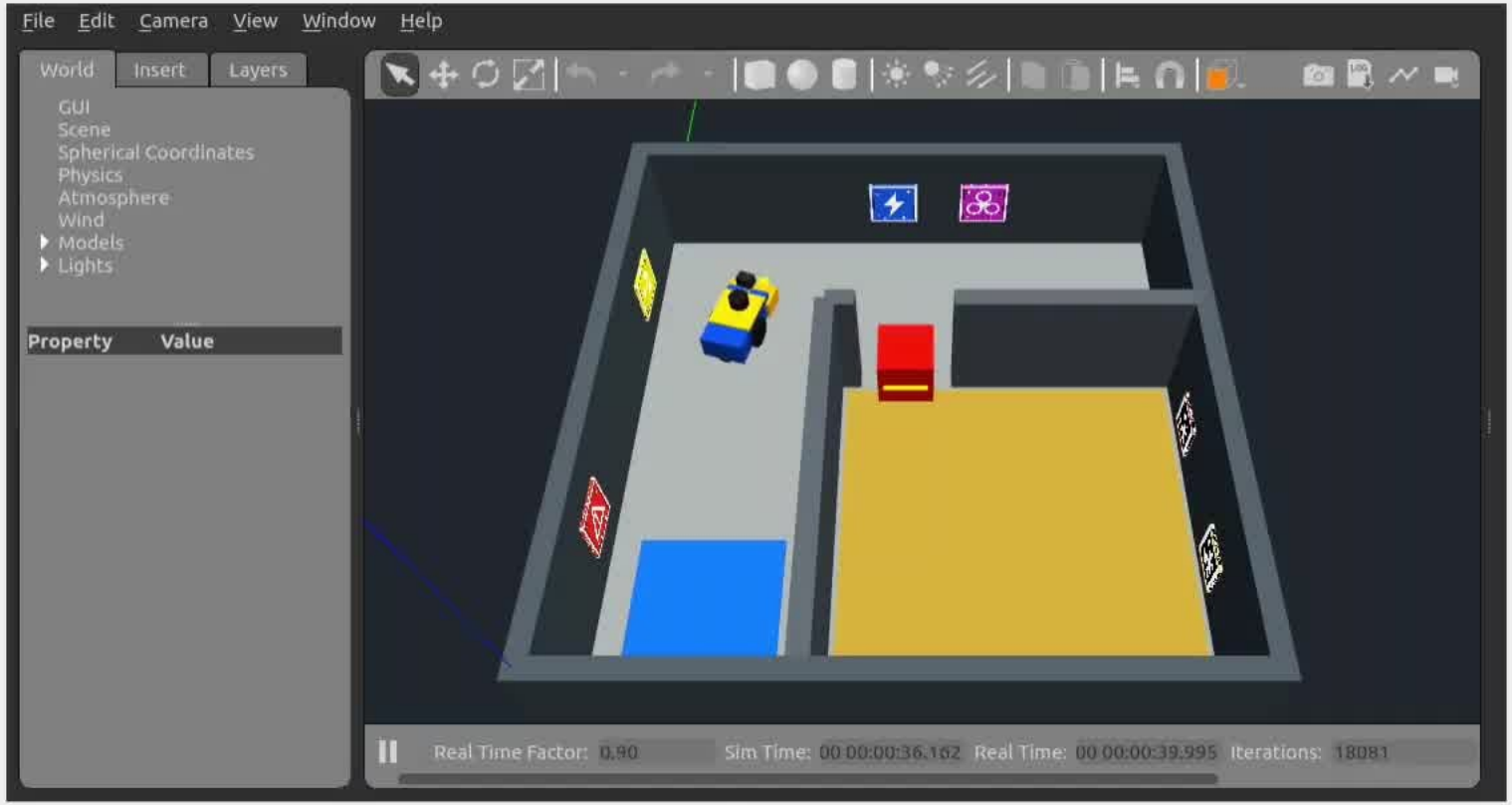


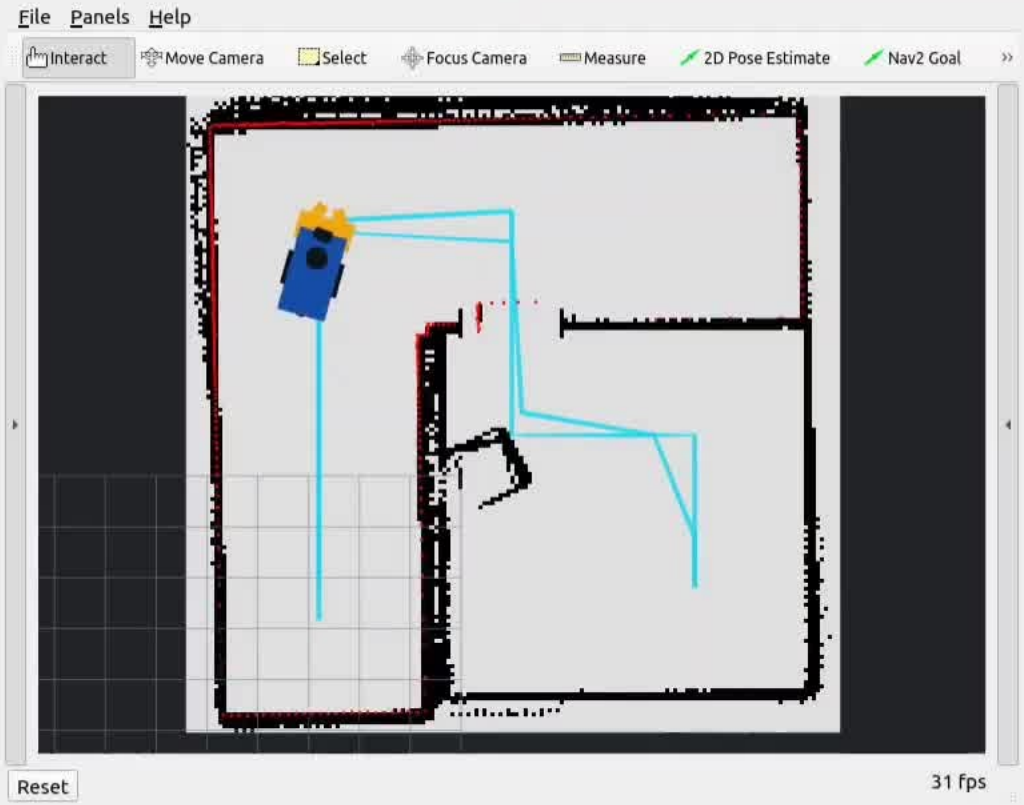
当前任务实录 · 原成片 2× · 场景与地图同帧

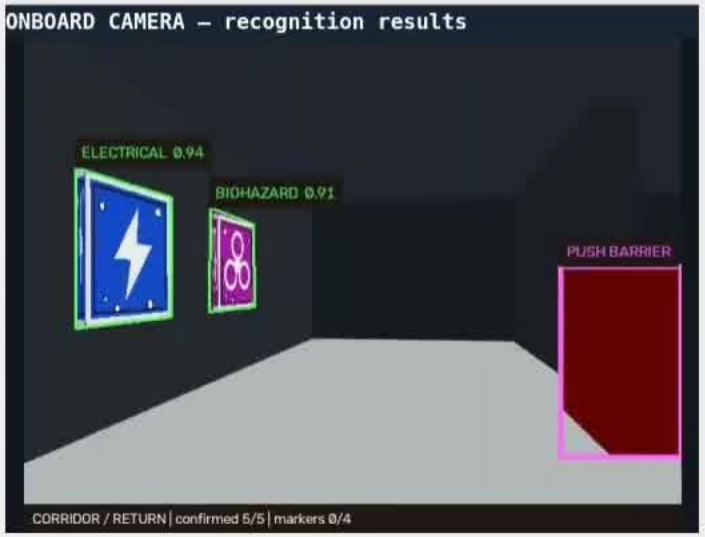
已完成 • 已验收 • 可复现

System time: 2026-10-13 18:59:45 Elapsed: 43.7s Live recording

Playback 2x








```
[vision_node-20] [INFO] [1791889159.386989100] [vision_node]: [CORRIDOR 1/5] confirmed ELECTRICAL with YOLOv5 confidence 0.98
[vision_node-20] [INFO] [1791889159.388201447] [vision_node]: [CORRIDOR 2/5] confirmed CHEMICAL with YOLOv5 confidence 0.96
[mission_node-22] [INFO] [1791889159.998597011] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_entry align at current pose -> (0.55, 0.65, yaw=1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889160.179838845] [mission_node]: [MISSION] settling: corridor_entry reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889160.929097207] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_fire approach -> (0.55, 0.85, yaw=1.57)
[vision_node-20] [INFO] [1791889162.090491885] [vision_node]: [CORRIDOR 3/5] confirmed FIRE with YOLOv5 confidence 0.74
[mission_node-22] [INFO] [1791889163.182008486] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_fire align at current pose -> (0.54, 0.81, yaw=1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889163.369231191] [mission_node]: [MISSION] settling: corridor_fire reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889164.181598828] [mission_node]: [MISSION] observing: camera scanning left/right for FIRE; base stopped
[mission_node-22] [INFO] [1791889165.280126487] [mission_node]: [MISSION] observation_complete: confirmed FIRE
[mission_node-22] [INFO] [1791889165.282369852] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_chemical approach -> (0.55, 1.42, yaw=1.57)
[vision_node-20] [INFO] [1791889166.115796109] [vision_node]: [CORRIDOR 4/5] confirmed RADIATION with YOLOv5 confidence 0.82
[mission_node-22] [INFO] [1791889172.689890521] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_chemical align at current pose -> (0.56, 1.37, yaw=1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889172.934868114] [mission_node]: [MISSION] settling: corridor_chemical reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889173.748818870] [mission_node]: [MISSION] observing: camera scanning left/right for CHEMICAL; base stopped
[mission_node-22] [INFO] [1791889174.806596524] [mission_node]: [MISSION] observation_complete: confirmed CHEMICAL
[mission_node-22] [INFO] [1791889174.808062857] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_radiation approach -> (0.55, 2.30, yaw=1.57)
[vision_node-20] [INFO] [1791889180.315642802] [vision_node]: [CORRIDOR 5/5] confirmed BIOHAZARD with YOLOv5 confidence 0.98
```

四类问题，牵动整套系统

观察

短时可见 → 可靠确认

接触

正面推箱 → 整车保护

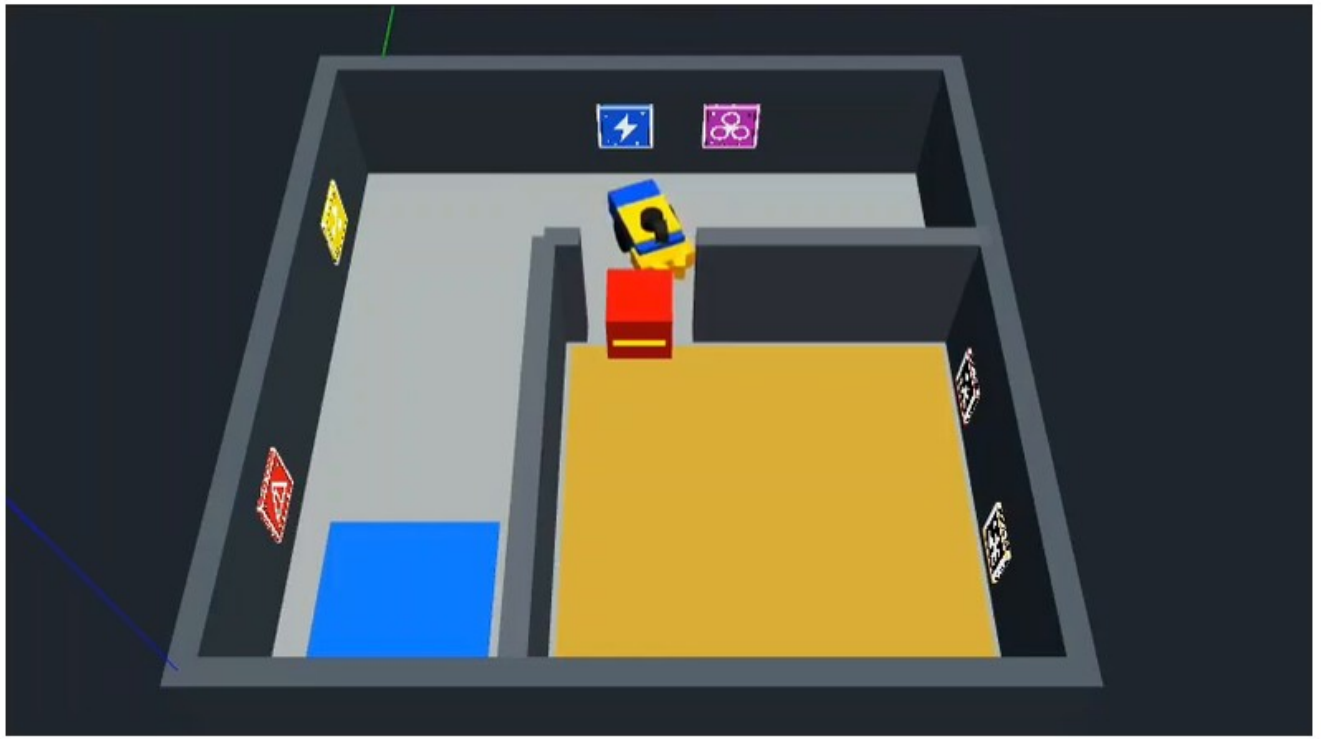
标注

相机运动 → 姿态配准

通行

场景变化 → 地图一致

真实场景中的工程问题



当前任务实录 · 侧墙、入口与核心区 · 原成片 2×

六项改进，协同完成闭环



确认到位，再推进任务

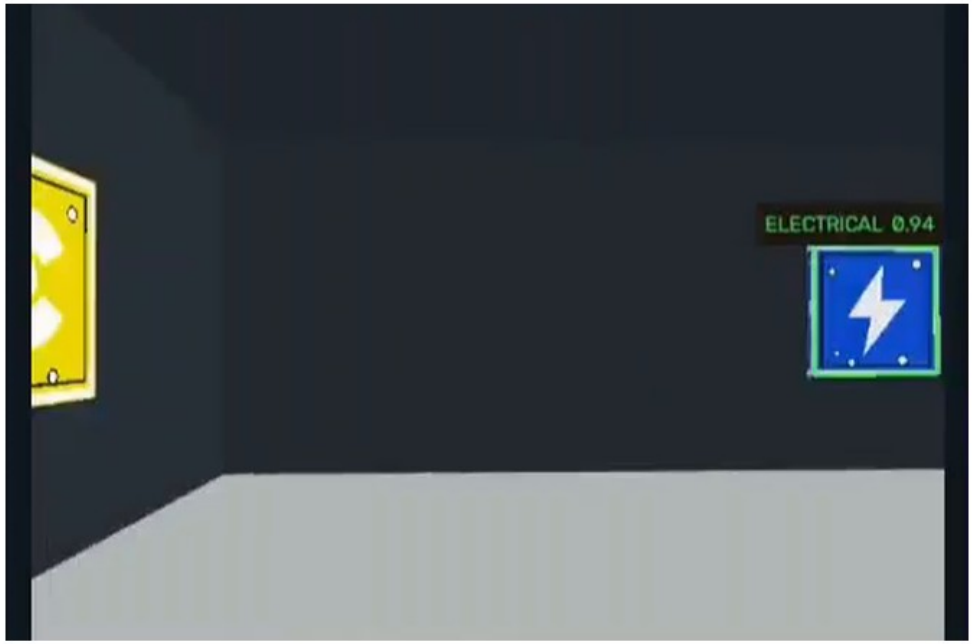
问题

目标短时可见

方案 · 已实施

持续扫描
停稳核对＋关联确认

主动扫描 · 当前车载相机实录



保留实际检测框及漏检画面 · 原成片 2×

创新 **观察动作与任务确认闭环**

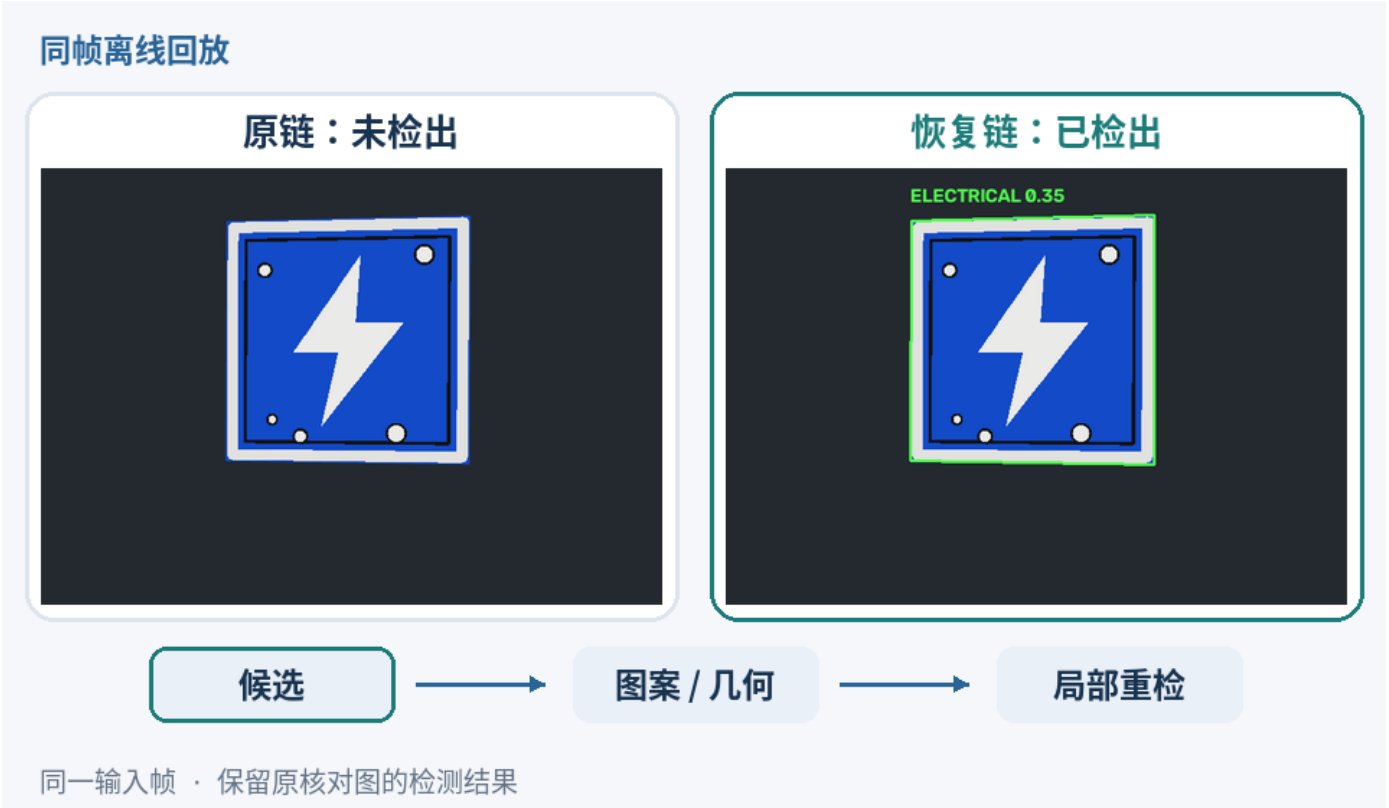
多级核验，约束同色干扰

问题

同色误报
远距小牌漏检

方案 · 已实施

场景负例＋图案核验
牌边拟合＋局部重检



创新 **从候选到任务事件的核验链**

必要接触有界，整车保护持续

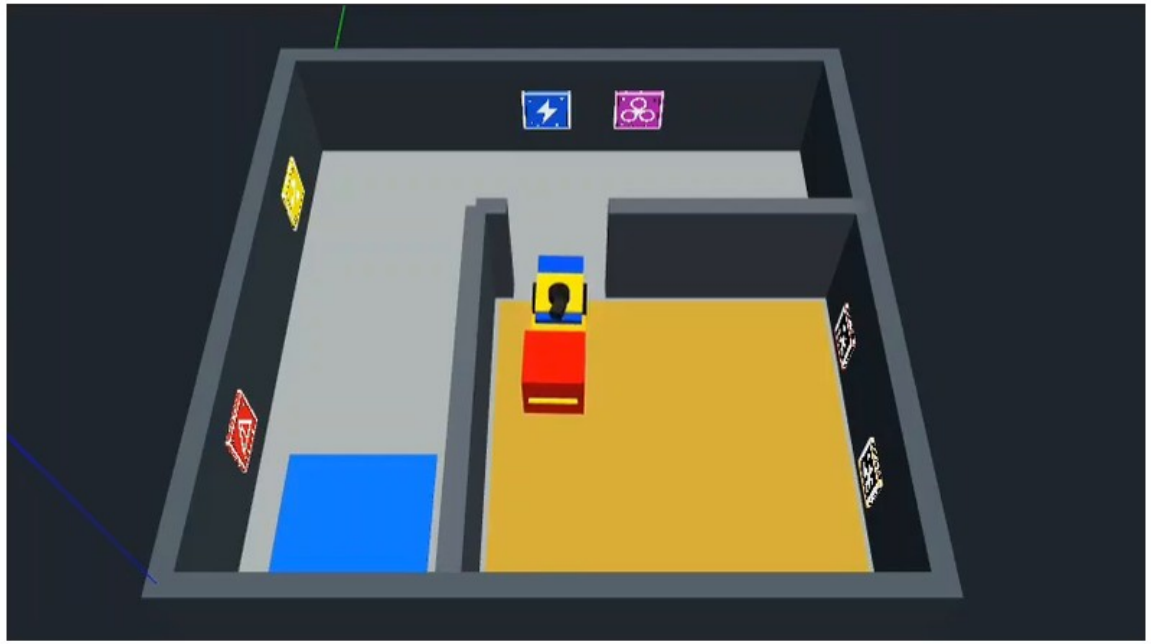
问题

必要接触与避障冲突

方案 · 已实施

V 形推板＋反馈
整车保护＋有界接触

受控接触 · 推障实录



实际车头与箱体接触推进 · 原成片 2×

创新 **机构引导与安全控制协同**

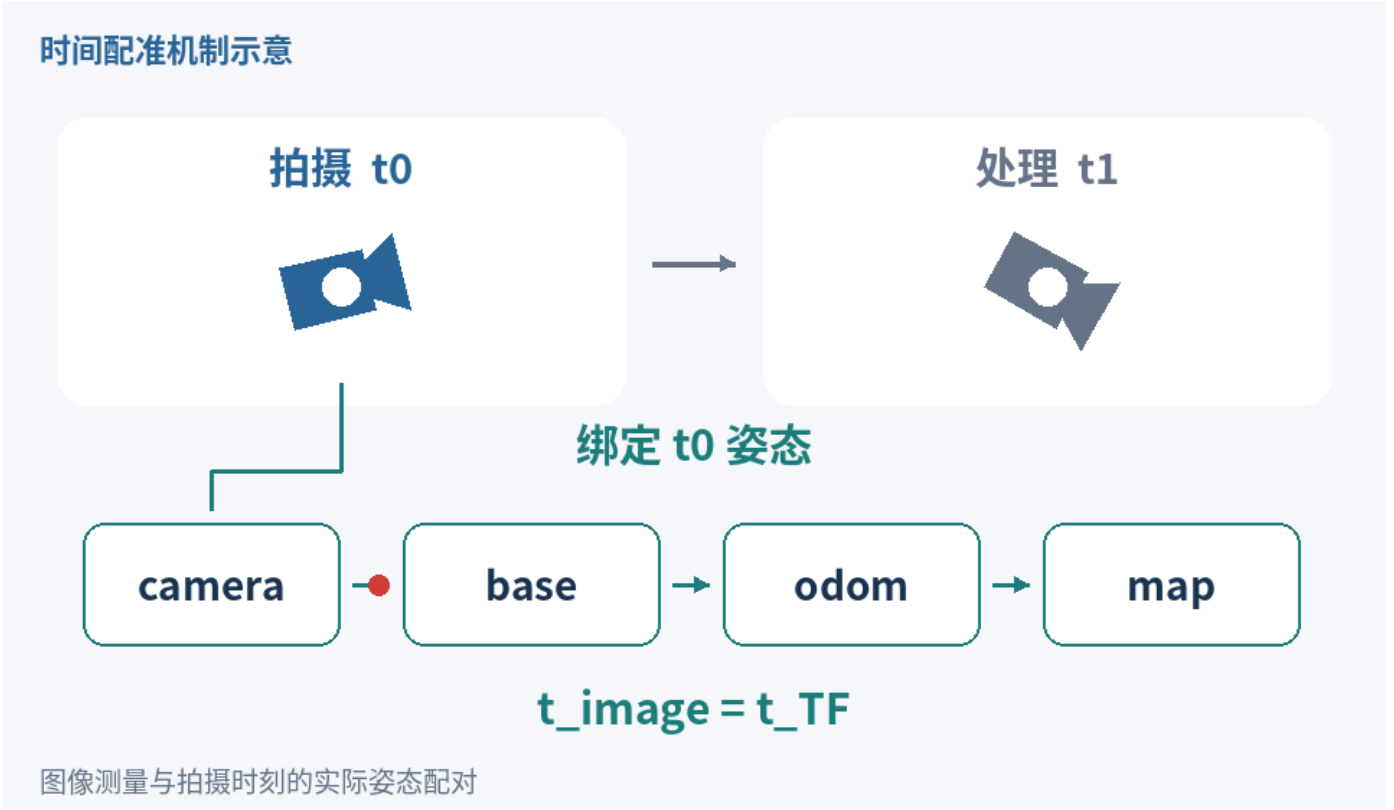
按拍摄时刻，完成姿态配准

问题

图像与姿态错时

方案 · 已实施

图像时刻 TF
质量筛选＋多次融合



图像测量与拍摄时刻的实际姿态配对

创新 观测与拍摄姿态保持一致

用自由证据，修正地图残影

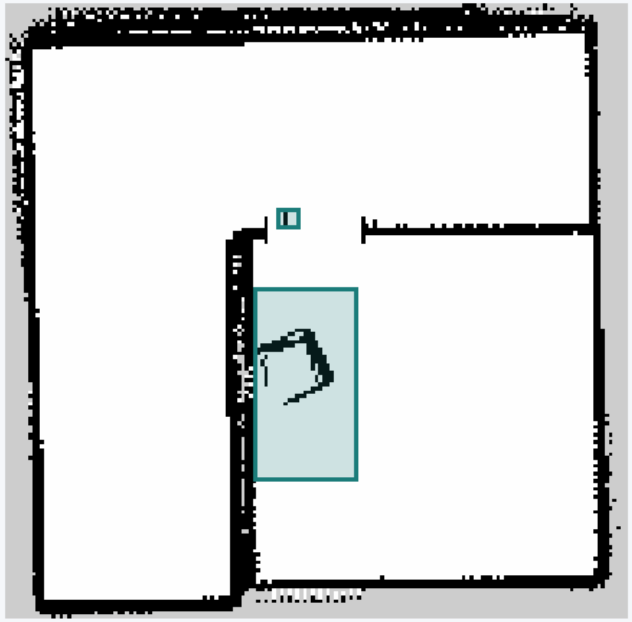
问题

箱已移开
旧图仍占用

方案 · 已实施

限定区＋重复自由证据
原图保留，派生图更新

处理机制示意



限定区域

不同扫描的自由证据

1 → 2 → 3

满足 3 次后局部清除

原图保留 · 实时障碍仍检测

真实 PGM 底图 · 配置允许区 · 不代表逐格实测更新

创新 **以重复观测约束局部地图修正**

分阶段控制，优化完整任务耗时

问题

提速反而增加纠偏

方案 • 已实施

阶段速度
位置到达与朝向分离

历史无界面对照

分层调度

通行效率与末端精度协调

−7.6%

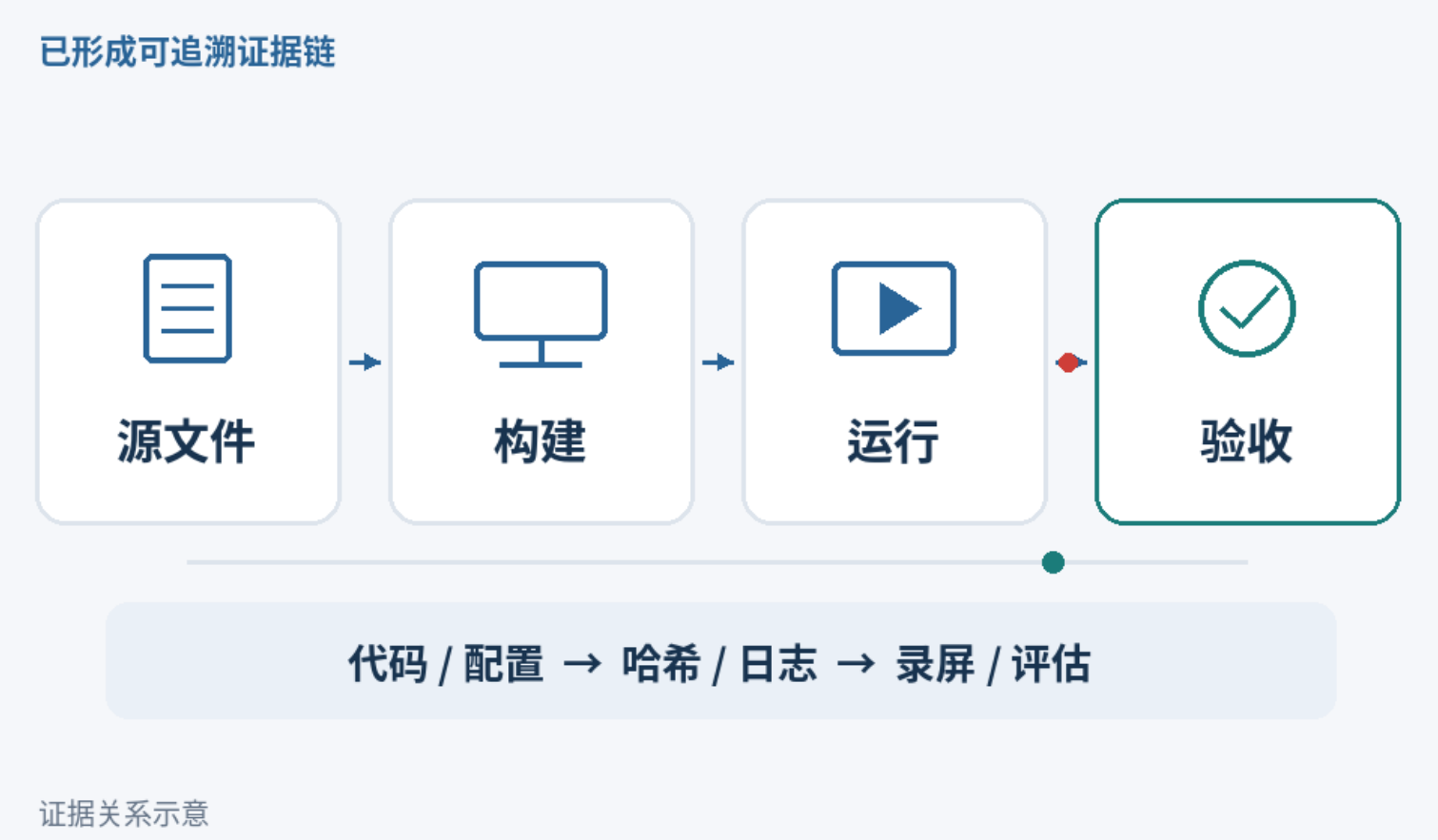
任务用时



1 次基准 / 2 次最终 · 同一计时口径

创新 **按完整任务评价速度与精度**

证据完整留存，成果可以复核



已知场地仿真闭环 • 真值仅用于旁路验收

团队完成系统集成与独立验收



已交付：场景机构 • 感知控制 • 独立验收

基础组件： ROS 2 / Gazebo / Nav2 / OpenCV / AprilTag ； 具体归属见讲者备注

自主动作
有条件 · 有反馈 · 有证据

救援无人车仿真系统

Simulator / B09018834

谢谢各位老师

评分要求与证据对应

15	**环境与建图** 场景与地图	20	**走廊识别** 分类与终端输出
20	**入口清障** 物理推箱与入室	20	**核心标定** 识别与地图 Marker
5	**返回起点** 返航与停车	20	**创新答辩** 问题、方案与创新

国赛 8 分钟：视频＋方案讲解

关键参数与适用条件

云台扫描	±1.90 rad / 12 s
危险确认	连续 3 个关联处理帧
标记融合	⩾4 次；重投影 ⩽ 2.5 px
推进中止	横偏 >0.04 m / 航向 >0.12 rad
地图自由证据	3 个不同时间戳扫描

当前场地配置；传感器或必要 TF 失效即停车

历史对照与模型指标

历史无界面任务

310.82 → 287.20 s

平均耗时 ↓ 7.6%

基准 1 次 / 最终 2 次

模型合成验证

160 张

P 85.62% / R 70.81%

无目标图： 2 / 59 误报

各自口径独立，不替代当前视频的逐帧评价

实现机制与验证范围

导航	目标点与条件＋ Nav2 规划
接触	阶段＋已知位置＋几何窗口
地图	限定区配置；派生导航图
误差	同次 map←odom 统一坐标
验证	已知场地仿真；旁路真值验收